Análisis del PIB de Mexico - Modelo Logístico

1. Introducción

Se analizan los valores históricos del PIB de Mexico (1960-2021) del Banco Mundial contenidos en MéxicoGDP.xlsx'. Se propone ajustar el modelo logístico: y_hat = 1 / (1 + exp(beta1*(x-beta2))) donde X es año e Y es PIB. El modelo es de 2 parámetros, acotado en (0,1) y con punto de inflexión en beta2.

2. Intento sin normalizar - Problemas encontrados

Al intentar curve_fit con x en [1960,2021] e y en [1.3e10, 1.3e12] ocurren:

- ERROR DE ESCALA: y_hat in (0,1) vs y ~1e12 => SSE ~1e24

- OptimWarning: Covariance could not be estimated

- Parámetros absurdos: beta2 ~ -197k o 200k dependiendo del p0, MSE=4.4e23

- Causa: Jacobiano mal condicionado, gradiente numérico colapsa porque exp(beta1*(x-beta2)) se satura. La función logística simple NO puede representar valores >1 sin reescalar. Es indispensable llevar y a [0,1].

3. Normalización

Proceso: x_norm = x / max(x), y_norm = y / max(y)

max_x = 2021, max_y = 1315351183524.544 (1.315 billones)

Esto lleva Periodo_norm in [0.9698,1] y GDP_norm in [0.0099,1] compatible con asíntota 1 del modelo. Se conserva la forma relativa de la curva. Esta normalización es lineal y reversible.

4. Reajuste normalizado - Resultados satisfactorios?

SI. Con datos normalizados, curve_fit converge para cualquier p0 probado (-5,1), (5,1), (-10,0.9), etc.

Mejor modelo: beta1_norm = -271.598112, beta2_norm = 0.9892939

Equivalente original: beta1_orig = beta1_norm/max_x = -0.134388; beta2_orig = beta2_norm*max_x =1999.363

Interpretación: beta2 es el año de inflexión logística ~1999.36, beta1 negativo indica crecimiento logístico (negativo porque forma 1/(1+exp(b1*(x-b2)))).

Bondad ajuste (espacio normalizado):

R2 = 0.9780 => 97.8% de varianza explicada, MUY BUENO para 2 parámetros

MSE = 0.002581, RMSE = 0.0508 (5% error), MAE=0.038

Limitaciones: residuos heterocedasticos. El modelo subestima crisis (82,94,09,20) y sobrestima bonanzas, porque asume crecimiento monótono hacia asíntota. No incluye shocks exógenos.

5. Pronostico 2022 y mecanismo de transformación

Mecanismo:

1) Normalizar entrada: x_2022_norm = 2022 / max_x = 2022/2021 = 1.0004948

2) Predecir en espacio norm: y_norm_pred = 1/(1+exp(beta1_norm*(x_norm-beta2_norm))) = 0.95444213

3) Desnormalizar salida: y_pred = y_norm_pred * max_y = 0.95444 * 1315351183524.544 =

1255426585455.73 USD => PIB 2022 pronosticado = 1.2554 billones USD = 1255.42 mil millones USD

Valor real Banco Mundial 2022 ~1.42 billones, el modelo subestima 11.5% por saturación en max histórico, pero orden de magnitud correcto.

Si se quisiera mejorar, usar modelo de 3 parámetros: y = L/(1+exp(-k(x-x0))) donde L > max(y) permite superar asíntota.

6. Conclusiones

- Sin normalización imposible por incompatibilidad de escalas (0,1) vs 1e12.
- Con normalización max, R2=0.978 satisfactorio.
- Transformación reversible clave para pronostico.
- Para PIB con crecimiento ilimitado, considerar logístico generalizado o Gompertz.